Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

E12 - Responsable de Calidad y Documentación
Estudio Formal de Factibilidad

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Mata Gallegos Camila Patricia
22140820

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

2 de marzo de 2026

Grupo:
6A

4. Factibilidad Legal

El análisis de la factibilidad legal evalúa la viabilidad del proyecto conforme al marco normativo vigente, asegurando que la gestión de cursos y emisión de constancias digitales no vulneren derechos de terceros ni incurran en faltas administrativas o penales.

- **Manejo de datos personales**.El sistema operará con datos de identificación de docentes y administrativos (nombres, número de empleado, adscripciones y desempeño académico). Al tratarse de una plataforma con control interno, el manejo de información debe alinearse con la Ley Federal de Protección de Datos Personales.
- **Regulaciones aplicables**. El proyecto estará sujeto a las normativas de:
    - *Leyes Laborales y de Capacitación*. En México, conforme a la Ley Federal del Trabajo, las constancias emitidas deben cumplir con requisitos de forma para ser válidas en los expedientes de capacitación y adiestramiento (específicamente para el personal administrativo).
    - *Validez de Documentos Electrónicos*. Para que el documento PDF generado tenga validez oficial, debe cumplir con estándares de integridad.
- **Riesgos Regulatorios.**
    - Existe el riesgo de que las constancias generadas por el sistema no sean reconocidas por departamentos de Recursos Humanos si no cumplen con los logos, sellos digitales o leyendas legales requeridas. Para su mitigación se debe implementar una validación previa de la plantilla PDF con el departamento legal de la institución.
    - Un acceso no autorizado al módulo de ‘Administración de catálogos’ podría permitir la alteración de plazas o departamentos. Para mitigar el riesgo se debe implementar middlewares de autenticación y registros de auditoría (logs) en la base de datos MySQL (o la que base de datos que sea usada).
- **Responsabilidades legales.**
    - El equipo desarrollador es responsable de la integridad de los datos y de asegurarse que el algoritmo de ‘Validación de cumplimiento de horas’ funcione correctamente para evitar emisión de constancias fraudulentas.
    - El instructor es responsable legal de la veracidad de las horas registradas y la autoría de los contenidos del curso.
    - La institución es responsable del tratamiento de los datos personales ante las autoridades de transparencia.

4.1 Conclusión legal

El nivel de riesgo es: *bajo - moderado*. El proyecto es legalmente viable. Aunque maneja datos personales y emite documentos oficiales, no realiza transacciones financieras ni maneja datos sensibles de salud o biometría compleja. La clave del éxito legal depende de la estricta validación de las reglas de negocio para evitar la emisión errónea de documentos.

5. Factibilidad Económica

5.2 Impacto económico esperado

El impacto económico del sistema se traduce en la optimización de recursos institucionales y la reducción de costos operativos indirectos:

- **Reducción de costos de materiales.** Al transiciones de un esquema de constancias físicas o procesos manuales a un formato digital (PDF), se elimina el gasto en papelería especializada, tóner de impresión (consumo de mucha tinta) y mensajería interna (proceso manual de envío).
- **Eficiencias en horas-hombre.** El módulo de 'Generación automática de constancias' y la 'Gestión de inscripciones' reduce significativamente el tiempo en el que el personal administrativo dedica a tareas repetitivas. Esto permite que el capital humano se enfoque en actividades de mayor valor estratégico.
- **Escalabilidad sin costo marginal.** El sistema, por consecuencia, puede gestionar 10 o 1,000 inscripciones con el mismo nivel de esfuerzo técnico, lo que permite el crecimiento de la oferta educativa sin incrementar el presupuesto operativo.

5.3 Riesgos económicos

Existen factores que podrían afectar la salud financiera del proyecto.

- **Costos de Infraestructura en la Nube.** Si el volumen de datos crece más de lo previsto, los costos de los servicios como AWS o Azure podrían elevarse. Como estrategia de mitigación se podría priorizar el uso de un servidor local del TecNM.
- **Deuda técnica por Capacitación.** El tiempo invertido en la capacitación del equipo en Frontend y APIs representaría un costo de oportunidad. Si la curva de aprendizaje se extiende, podría retrasar el despliegue. Una estrategía de mitigación podría ser el uso de frameworks con alta documentación para acelerar el desarrollo.
- **Mantenimiento a largo plazo.** La falta de presupuesto asignado al proyecto para actualizaciones de seguridad o parches del servidor web podría dejar al sistema obsoleto.

5.4 Conclusión económica

El proyecto representa un riesgo bajo y alta viabilidad económica debido a que la inversión inicial es principalmente en capital humano (el tiempo del equipo) y no en hardware costoso o licencias de software privativo. El beneficio económico derivado de la automatización de procesos supera los costos operativos proyectados. El sistema propone una solución de bajo costo y alto impacto administrativo para el TecNM.